Office of National Academic Test Program (NAT)
สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2567 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด)

วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

รหัสวิชา ว302 วิทยาศาสตร์

รหัสชุดข้อสอบ 302010

ชื่อ.....นามสกุล.....รหัสวิชา.....

ระดับชั้น.....ห้องสอบ.....วันที่สอบ.....สถานที่สอบ.....

คำชี้แจงการสอบ

รายละเอียดข้อสอบ	**ข้อสอบฉบับนี้มี 8 หน้า จำนวน 40 ข้อ ระยะเวลา 90 นาที**
วิธีการตอบ	**ให้ใช้ดินสอ 2B ระบายในวงกลมที่เป็นคำตอบในกระดาษคำตอบ หรือ นำโทรศัพท์มือถือมาสแกน QR Code เพื่อกรอกและยืนยันคำตอบในระบบ**
เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)	**ส่วนเนื้อหาบทเรียนตามหลักสูตร ข้อ 1-35 ข้อละ 2.3 คะแนน** **ส่วนเนื้อหาประยุกต์ ข้อ 36-40 ข้อละ 3.9 คะแนน**

ข้อปฏิบัติในการสอบ

1. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ภาคีเครือข่ายโรงเรียนทั่วประเทศ และสถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด
2. สำหรับสนามสอบปิด ให้ผู้เข้าสอบระบายคำตอบลงในกระดาษคำตอบด้วยดินสอ 2B อย่างถูกต้องและชัดเจน
3. สำหรับสนามสอบออนไลน์ ให้ผู้เข้าสอบนำโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มกระดาษคำตอบ กรอกหรือเลือกคำตอบให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยเปิดกล้อง ZOOM ยืนยันตัวตนไว้จนกว่าจะยืนยันกระดาษคำตอบเสร็จสิ้น และบันทึกภาพหน้าจอเพื่อเป็นหลักฐาน หลังกดส่งยืนยันคำตอบและปิดกล้อง

หากผู้เข้าสอบฝ่าฝืนข้อปฏิบัติสำนักงาน สวช. หรือมีการทุจริต จะมีการดำเนินการ ดังนี้

1. ไม่ประกาศผลการสอบจากการทดสอบดังกล่าว
2. แจ้งไปยังโรงเรียนต้นสังกัดของนักเรียน ผู้ดูแลของผู้สอบเพื่อดำเนินการตักเตือนและกล่าวโทษ
3. แจ้งไปยังผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นภาคีเครือข่าย สวช. เพื่อพิจารณารับเข้าศึกษา

เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)
มูลนิธิโครงการสอบวัดทักษะวิชาการและโอลิมปิกนานาชาติ
การทำซ้ำหรือดัดแปลงหรือเผยแพร่เอกสารฉบับนี้จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ส่วนที่ 1: ส่วนเนื้อหาบทเรียนตามหลักสูตร (ข้อ 1 – 35)

1. ไหมเทน้ำอุณหภูมิ 25 °C มวล 100 g ผสมกับน้ำอุณหภูมิ 90 °C ในภาชนะฉนวนความร้อน จนเกิดสมดุลความร้อนที่อุณหภูมิ 50 °C จงหามวลของน้ำอุณหภูมิ 90 °C ที่ใช้ในการเทผสม (กำหนดให้ความร้อนจำเพาะของน้ำเท่ากับ 1 cal/g. °C)

1. 2.5 กรัม 2. 25 กรัม 3. 62.5 กรัม 4. 125 กรัม 5. 250 กรัม

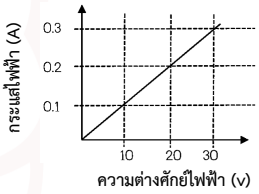
2. ถ้าต้องการน้ำอุ่นที่ได้จากการผสมน้ำแข็งที่อุณหภูมิ 0 °C มวล 100 g กับน้ำที่อุณหภูมิ 80 °C มวล 300 g อุณหภูมิสุดท้ายที่เกิดจากการผสมคือเท่าใด (กำหนดให้ ความร้อนแฝงจำเพาะของการหลอมเหลวเท่ากับ 80 cal/g และความถ่วงความร้อนจำเพาะของน้ำเท่ากับ 1 cal/g. °C)

1. 20 °C 2. 30 °C 3. 40 °C 4. 50 °C 5. 60 °C

3. วางวัตถุสูง 10 cm ห่างจากเลนส์เว้า 20 cm เกิดภาพห่างจากเลนส์ 5 cm ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับความยาวโฟกัสของเลนส์เว้าและลักษณะภาพตามลำดับ

1. $-\frac{3}{20}$ / หัวตั้ง และเล็กกว่าวัตถุ 2. $-\frac{3}{20}$ / หัวตั้ง และใหญ่กว่าวัตถุ 3. $-\frac{20}{3}$ / หัวตั้ง และเล็กกว่าวัตถุ
4. $-\frac{20}{3}$ / หัวตั้ง และใหญ่กว่าวัตถุ 5. $-\frac{20}{3}$ / หัวกลับ และเล็กกว่าวัตถุ

4. กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ไฟฟ้าที่คร่อมตัวต้านทานไฟฟ้า A และกระแสไฟฟ้าที่ผ่านตัวต้านทานไฟฟ้า A เป็นดังภาพ หากนำตัวต้านทานไฟฟ้า A มาต่อกันแบบขนาน 2 ตัว จะมีความต้านทานไฟฟ้ารวมกี่โอห์ม



1. 100 2. 50 3. 5 4. 1 5. 0.1

5. ห้องพักห้องหนึ่งมีเครื่องใช้ไฟฟ้าดังนี้ ตู้เย็น 120 วัตต์ 3 ตู้ และหลอดไฟฟ้า 20 วัตต์ 10 ดวง โดยในเดือนพฤศจิกายนเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมกันวันละ 12 ชั่วโมง หากค่าไฟหน่วยละ 5 บาท เขาจะเสียค่าไฟในเดือนนั้นกี่บาท

1. 360 2. 640 3. 803 4. 1,008 5. 1,203

6. หลอดไฟทั้ง 4 ชนิด มีคุณสมบัติดังตาราง ข้อใดใช้กระแสไฟมากและน้อยที่สุด ตามลำดับ

1. A และ B 2. B และ C 3. C และ D
4. D และ B 5. C และ A

	A	B	C	D
ความต่างศักย์ (โวลต์)	50	45	100	180
ความต้านทาน (โอห์ม)	100	150	80	120

7. วัตถุหนึ่งอยู่บนตึกสูง 65 เมตร ถ้าวัตถุมีพลังงานศักย์โน้มถ่วง 15,288 จูล อยากทราบว่าวัตถุจะมีมวลกี่กิโลกรัม

1. 21 2. 22 3. 23 4. 24 5. 25

8. ปาวัตถุมวล 1 กิโลกรัม ลงจากที่สูง 100 เมตร ด้วยความเร็วต้น 10 เมตร/วินาที เมื่อเวลาผ่านไป 2 วินาที จงหาว่าวัตถุจะมีพลังงานศักย์กี่จูล (กำหนดให้ g = 10 m/s^2)

1. 300 2. 400 3. 500 4. 600 5. 700

9. เมื่อต้องการดันชั้นวางของมวล 20 กิโลกรัม ไปตามพื้นราบ โดยชั้นเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง 2.5 เมตร/วินาที^{2} และพื้นมีสัมประสิทธิ์ความเสียดทานเป็น 0.4 จงหาว่าจะต้องใช้แรงอย่างน้อยกี่นิวตัน

1. 78.4 2. 50 3. 128.4 4. 178.4 5. 306.8

สนับสนุนโดย ASCEND

10. บอลลูนลูกหนึ่งลอยขึ้นตรง ๆ ในแนวดิ่งด้วยความเร็วคงที่ 4 เมตร/วินาที เมื่อเคลื่อนที่ไปได้ 20 วินาที คนในบอลลูนปล่อยวัตถุลงมา อยากทราบว่าความสูงของก้อนหิน ณ ตำแหน่งสูงสุดจากพื้นดินมีค่ากี่เมตร (กำหนดให้ $g = 10\ m/s^2$)

1. 0.8 2. 8 3. 40 4. 80 5. 80.8

11. นีกับนาเป็นพี่น้องซึ่งอยู่โรงเรียนเดียวกัน แต่ใช้เส้นทางในการไปโรงเรียนต่างกัน โดยนีจะปั่นจักรยานไปตามถนน ด้วยความเร็วต้น 20 เมตร/วินาที และความเร็วปลาย 40 เมตร/วินาที เป็นเวลา 1.5 นาที ในขณะที่นาเดินไปตามริมลำธารด้วยความเร็วต้นในการเคลื่อนที่เป็น 10 เมตร/วินาที มีความเร่งเป็น 3 เมตร/วินาที^{2} และใช้เวลาครึ่งหนึ่งของนี หากทั้งคู่เดินทางไปกลับในเส้นทางเดิม ด้วยสภาวะในการเคลื่อนที่เหมือนเดิม จงหาว่าระยะทางที่นีและนาใช้เดินทางไปกลับระหว่างบ้านกับโรงเรียนในหนึ่งวันต่างกันประมาณกี่กิโลเมตร

1. 1.6 2. 5.4 3. 3.5 4. 7.0 5. 2.7

12. จากตารางแสดงสมบัติบางประการของสารบริสุทธิ์ 4 ชนิด ข้อความในข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง

สาร	แยกสลายสารโดยวิธีทางเคมี	การนำไฟฟ้า	จุดเดือด (°C)	จุดหลอมเหลว (°C)
A	✖	นำไฟฟ้าได้ดี	1,987	613
B	✖	ไม่นำไฟฟ้า	-196	-250
C	✓	ไม่นำไฟฟ้า	220	80
D	✖	นำไฟฟ้าได้เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น	1,888	737

1. สาร A และ D เป็นธาตุที่มีสมบัตินำไฟฟ้าได้
2. เมื่อทำให้ทุกสารอยู่ในอุณหภูมิ 2,000 °C ทุกสารจะมีสถานะเป็นแก๊ส
3. ถ้าทุกสารอยู่ในบริเวณที่มีอุณหภูมิ 500 °C สารที่เป็นของแข็งคือ A และ D
4. สาร B เป็นธาตุที่มีอิเล็กตรอนวงนอกสุดของอะตอมน้อยกว่า 4 อิเล็กตรอน
5. สาร C เป็นสารประกอบ และเมื่อนำไปวางที่อุณหภูมิห้องจะมีสถานะเป็นของแข็ง

13. สารละลาย A และ B เกิดจากการผสมระหว่างตัวทำละลายและตัวถูกละลายชนิดเดียวกัน หากสารละลาย A เข้มข้น 20 % w/v และสารละลาย B เข้มข้น 50 % w/v เมื่อนำสารละลายทั้งสองเทผสมลงในบีกเกอร์อันเดียวกัน พบว่ามีปริมาตรรวมเป็น 400 ลบ.ซม. และปริมาตรของสารละลาย A มีค่าเป็น 3 เท่าของสารละลาย B จงหาความเข้มข้นของสารละลายผสมในขั้นตอนสุดท้าย

1. 22.5% w/v 2. 37.5% w/v 3. 32.5% w/v 4. 27.5% w/v 5. 42.5% w/v

14. ถ้าต้องการเตรียมกาแฟจำนวน 300 แก้ว สำหรับขายในหนึ่งวัน โดยแก้วขนาดเล็กมีปริมาตร 150 มิลลิลิตร และขนาดใหญ่มีปริมาตร 250 มิลลิลิตร ในแต่ละวันจำนวนแก้วขนาดใหญ่ที่ขายได้คิดเป็น $\frac{1}{3}$ ของจำนวนแก้วกาแฟทั้งหมด หากสูตรในการเตรียมกาแฟคืออัตราส่วนน้ำร้อนต่อผงกาแฟคือ 100 มิลลิลิตร : 0.5 กรัม จงหาว่าในหนึ่งวันต้องใช้ผงกาแฟกี่กิโลกรัม

1. 0.275 2. 0.315 3. 0.425 4. 0.555 5. 0.725

15. ฉลากน้ำส้มสายชูที่ระบุว่า น้ำส้มสายชู 5% โดยปริมาตร มีความหมายว่าอย่างไร

1. น้ำส้มสายชู 5 cm^3 ผสมกับน้ำ 5 cm^3
2. มีกรดน้ำส้มอยู่ 5 cm^3 ในน้ำ 100 cm^3
3. มีกรดน้ำส้ม 5 cm^3 ในน้ำส้มสายชู 100 cm^3
4. มีกรดน้ำส้มอยู่ 95 cm^3 ในน้ำ 5 cm^3
5. มีน้ำส้มสายชูอยู่ 5 cm^3 ในน้ำส้มสายชู 100 cm^3

สนับสนุนโดย ASCEND

16. สาร A B และ C เกิดจากการผสมกันระหว่างสาร X และ Y โดยมีสัดส่วนต่าง ๆ ดังตาราง ข้อใดเรียงลำดับความเข้มข้นแบบร้อยละโดยมวลต่อมวลจากมากไปน้อยได้ถูกต้อง

สาร	สาร X	สาร Y
A	ความเข้มข้น 10% จำนวน 150 กรัม	ความเข้มข้น 25% จำนวน 250 กรัม
B	20 กรัม ในสารละลายทั้งหมด 100 กรัม	35 กรัม ในสารละลายทั้งหมด 150 กรัม
C	ความเข้มข้น 15% จำนวน 450 กรัม	15 กรัม ในสารละลายทั้งหมด 200 กรัม

1. A, B, C
2. B, C, A
3. C, B, A
4. B, A, C
5. A, C, B

17. ข้อใดคือสมการเคมีแสดงปฏิกิริยาระหว่างโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตกับกรดไฮโดรคลอริก แล้วได้โซเดียมคลอไรด์ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ และน้ำ

1. $NaHCO_3\ (aq) + HCl\ (aq) \longrightarrow NaCl\ (aq) + CO_2\ (g) + H_2O\ (l)$
2. $CaCO_3\ (s) + 2HCl\ (aq) \longrightarrow CaCl_2\ (aq) + H_2O\ (l) + CO_2\ (g)$
3. $NaOH\ (aq) + HCl\ (aq) \longrightarrow NaCl\ (aq) + H_2O\ (l)$
4. $Na_2SO_4\ (aq) + BaCl_2\ (aq) \longrightarrow BaSO_4\ (s) + 2NaCl\ (aq)$
5. $CH_4\ (g) + 2O_2\ (g) \longrightarrow CO_2\ (g) + 2H_2O\ (g)$

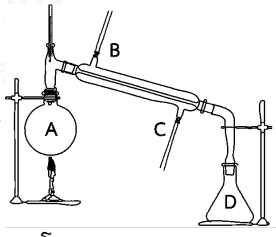
18. สมการเคมีในข้อใดคือปฏิกิริยาการสันดาปในแก๊สหุงต้มที่สามารถพบได้ในชีวิตประจำวัน

1. $SO_3 + H_2O \longrightarrow H_2SO_4$
2. $2MnO_2 + 4KOH + O_2 \longrightarrow 2K_2MnO_4 + 2H_2O$
3. $3IBr + 4NH_3 \longrightarrow NI_3 + 3NH_4Br$
4. $Zn_3Sb_2 + 6H_2O \longrightarrow 3Zn(OH)_2 + 2SbH_3$
5. $2C_4H_{10} + 13O_2 \longrightarrow 8CO_2 + 10H_2O$

19. วิธีใดที่สามารถแยกสารละลายที่ประกอบด้วยน้ำและแอลกอฮอลล์ได้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

1. การกรอง
2. การตกตะกอน
3. การกลั่นแบบธรรมดา
4. การกลั่นแบบลำดับส่วน
5. การใช้โครมาโทกราฟี

20. จากการทดลองแยกกลิ่นหอมออกจากตะไคร้ด้วยวิธีการดังภาพ ข้อใดกล่าวถูกต้อง



1. หั่นตะไคร้เป็นชิ้น ๆ ใส่ลงในส่วน D เพื่อใช้ความร้อนในการแยกกลิ่นออกจากตะไคร้
2. B คือตำแหน่งที่ให้ความร้อนเข้าสู่ระบบ เพื่อให้สารที่มีจุดเดือดต่ำแข็งตัว
3. วิธีการนี้ใช้หลักการจุดเดือดที่แตกต่างของสาร และเป็นการแยกการให้ความร้อนกับสารโดยตรง
4. วิธีการนี้คือการกลั่นลำดับส่วน ใช้คุณสมบัติการระเหยของสาร โดยสารที่ระเหยที่อุณหภูมิต่ำจะออกมาก่อนและอยู่ในภาชนะ D แต่สารที่มีจุดเดือดสูงจะระเหยออกมาทีหลัง
5. C คือตำแหน่งที่ระบายความร้อนออกจากระบบ เนื่องจากวิธีนี้ต้องใช้ความร้อนที่สูงมาก ซึ่งถูกลำเลียงเข้าทางตำแหน่ง B ก่อนจะถูกลำเลียงออก เพื่อทำให้เกิดการควบแน่นในตำแหน่ง C และสารจะถูกทำให้แข็งตัวและตกลงในภาชนะ D

21. หากนำของแข็งทั้ง 4 ชนิดในตารางมาผสมกัน และทำการแยกโดยการใช้แม่เหล็กดูด จากนั้นนำไปร่อนด้วยตะแกรงร่อนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของรูระหว่าง 0.03 – 0.08 cm แล้วนำของแข็งที่ผ่านรูตะแกรงมาละลายน้ำ และนำไประเหยน้ำออกจนหมด ข้อใดต่อไปนี้สรุปถูกต้อง

ของแข็งกลม A, B, C และ D มีคุณสมบัติดังนี้

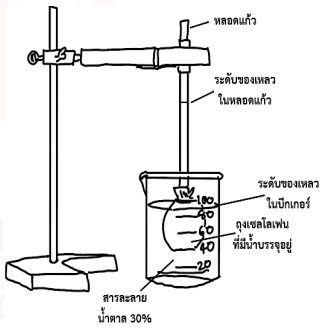
ของแข็ง	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง	การละลายน้ำ	จุดหลอมเหลวของสาร (°C)	การดูดด้วยแม่เหล็ก
A	1.50	ไม่ละลาย	183	ไม่ดูด
B	0.04	ละลายน้ำ	450	ไม่ดูด
C	0.07	ละลายน้ำ	300	ไม่ดูด
D	1.00	ไม่ละลาย	160	ดูด

1. หลังจากดูดด้วยแม่เหล็ก สารที่ติดอยู่บนตะแกรงร่อน คือ ของแข็ง A และ D
2. ของแข็งที่ร่อนผ่านรูตะแกรงได้มี 3 ชนิด
3. ของแข็งที่ดูดด้วยแม่เหล็ก คือ ของแข็ง D
4. หลังจากขั้นตอนการระเหยน้ำออกจนหมดจะได้ของแข็งเพียง 1 ชนิด
5. ขั้นตอนการละลายน้ำได้สารละลายที่แยกชั้นกันอยู่

22. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเซลล์

1. ผนังเซลล์เป็นส่วนที่อยู่ชั้นนอกสุดของเซลล์ ซึ่งพบได้ทั้งในเซลล์พืชและเซลล์สัตว์
2. นิวเคลียสมีหน้าที่สร้างโปรตีน และส่งโปรตีนออกไปนอกเซลล์
3. เยื่อหุ้มเซลล์ควบคุมการเข้า - ออกของสารอาหารและสารต่าง ๆ
4. แวคิวโอลทำหน้าที่หายใจระดับเซลล์
5. เซลล์พืชและเซลล์สัตว์มีโครงสร้างเหมือนกันทุกประการ

23. จากการทดลองนำถุงเซลโลเฟนบรรจุน้ำกลั่นจุ่มลงในสารละลายน้ำตาลเข้มข้น 30% เมื่อวางทิ้งไว้ 10 นาที ของเหลวในบีกเกอร์และหลอดแก้วจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรตามลำดับ



1. ทั้งคู่ลดลง
2. ลดลงและเพิ่มขึ้น
3. ทั้งคู่เพิ่มขึ้น
4. ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง
5. เพิ่มขึ้นและลดลง

24. จากตารางแสดงโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ A, B, C, D คืออออร์แกเนลล์ใดตามลำดับ

โครงสร้าง	หน้าที่
A	บรรจุเอนไซม์ ทำหน้าที่ย่อยสิ่งแปลกปลอม
B	เกิดกระบวนการหายใจระดับเซลล์ เป็นแหล่งสร้างสารพลังงานสูง (ATP)
C	สังเคราะห์โปรตีนใช้ภายในเซลล์
D	สร้างเส้นใย spindle ช่วยในการแบ่งเซลล์

1. Ribosome, Mitochondria, Lysosome, Centriole
2. Golgi body, Chloroplast, Ribosome, RER
3. RER, Mitochondria, Lysosome, Centriole
4. SER, Chloroplast, Ribosome, Golgi body
5. Lysosome, Mitochondria, Ribosome, Centriole

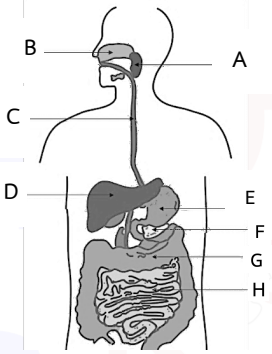
25. ทดลองนำเซลล์สัตว์ที่ภายในเซลล์มีโซเดียมเข้มข้น 2% ใส่ลงในบีกเกอร์ที่มีสารละลายโซเดียมเข้มข้น 1.5% เมื่อผ่านไป 10 นาที ลักษณะของเซลล์จะเป็นอย่างไร และในบีกเกอร์เป็นสารละลายชนิดใดตามลำดับ

1. เต่ง /Hypertonic
2. เต่ง /Hypotonic
3. แตก /Hypotonic
4. แตก /Hypertonic
5. เหี่ยว /Isotonic

26. ถ้าครอบครัวของนายเอต้องการได้ลูกเป็นเพศชาย แล้วเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อและแม่คือข้อใดตามลำดับ

1. 22 แท่ง + Y / 22 แท่ง + X
2. 22 แท่ง + X / 22 แท่ง + X
3. 22 แท่ง + Y / 22 แท่ง + Y
4. 44 แท่ง + X / 44 แท่ง + Y
5. 44 แท่ง + X / 44 แท่ง + X

27. คนไข้ไปพบคุณหมอเนื่องจากอาการอาหารไม่ย่อย คุณหมอพบว่าระบบย่อยอาหารของคนไข้รายนี้มีความผิดปกติ เนื่องจากการย่อยเชิงเคมีของโปรตีนทำงานไม่มีประสิทธิภาพ แสดงว่าการทำงานของอวัยวะใดบ้างมีปัญหา



1. E, F, H
2. C, D
3. E, H
4. A, D, F
5. A, E, F

28. ความสัมพันธ์ในข้อใดเป็นลักษณะเดียวกับไลเคน

A. สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน กับ แหนแดง
B. ด้วง กับ มด
C. แมลงปีกแข็ง กับ ปลวก

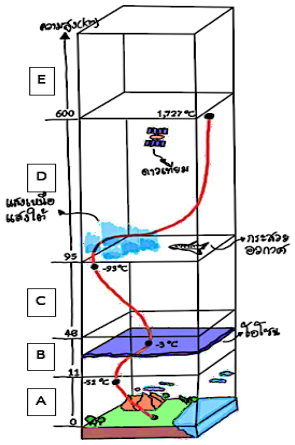
1. A
2. A, B
3. A, C
4. B, C
5. A, B, C

29. ข้อใดอธิบายวิธีการเทคโนโลยีทางชีวภาพไม่ถูกต้อง

1. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ – ได้ผลผลิตที่ลักษณะเหมือนเดิม หรือได้พืชใหม่ที่เกิดจากการกลายพันธุ์
2. การโคลน – การสร้างสิ่งมีชีวิตขึ้นใหม่ โดยไม่อาศัยการปฏิสนธิของเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเพศเมีย
3. การถ่ายฝากตัวอ่อน – การนำตัวอ่อนที่เกิดจากการผสมระหว่างอสุจิของพ่อและไข่ของแม่ที่เลือกไว้นำไปฝากใส่ไว้ให้เติบโตในมดลูกของตัวเมียอีกตัวให้อุ้มท้องไปจนคลอด
4. การผสมเทียม – ทำให้เกิดการปฏิสนธิของไข่และอสุจิโดยไม่มีการร่วมเพศกันตามธรรมชาติ
5. พันธุวิศวกรรม – ทำให้ได้พืชที่ให้ผลผลิตเหมือนเดิม ไม่สามารถแตกต่างไปจากเดิมได้

30. เหตุใดบรรยากาศชั้น Stratosphere จึงมีอุณหภูมิสูงกว่าบรรยากาศชั้น Troposphere

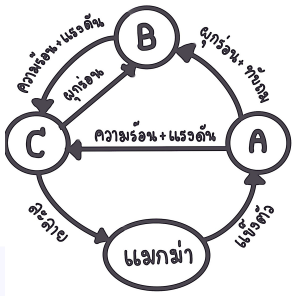
1. มีการเคลื่อนที่ของลมในชั้นบรรยากาศ
2. มีการดูดซับรังสีอัลตราไวโอเล็ตโดยโอโซน
3. เกิดการเปลี่ยนแปลงของความดันอากาศ
4. เป็นชั้นบรรยากาศที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง
5. มีการสะสมของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมาก



31. จากภาพจำลอง ข้อใดระบุชื่อชั้นบรรยากาศ A, C และ E ได้ถูกต้อง ตามลำดับ

1. Troposphere/ Mesosphere/ Thermosphere
2. Mesosphere/ Thermosphere/ Stratosphere
3. Thermosphere/ Mesosphere/ Troposphere
4. Stratosphere/ Troposphere/ Thermosphere
5. Troposphere/ /Mesosphere/ /Exosphere

32. จากแผนภาพ ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง



1. หิน A คือหินแปร
2. หิน B ได้แก่ หินแกรนิตและหินบะซอลต์
3. หิน C ได้แก่ หินชนวนและหินไนซ์
4. หิน C มักพบริมแม่น้ำที่มีการสะสมของตะกอน
5. เมื่อหิน A ได้รับความร้อนและแรงดัน จะเปลี่ยนเป็นหินบะซอลต์และหินพัมมิซ

33. เมื่อสำรวจพื้นที่ 2 บริเวณ โดย A เป็นพื้นที่ราบลุ่ม และ B เป็นพื้นที่ลาดเอียงภูเขา ข้อใดต่อไปนี้มีแนวโน้มเป็นความหนาชั้นดินและลักษณะลำธารของ A และ B มากที่สุดตามลำดับ

	บริเวณ A		บริเวณ B	
	ความหนาชั้นดิน	ลักษณะลำธาร	ความหนาชั้นดิน	ลักษณะลำธาร
1.	หนา	แคบ	บาง	กว้าง
2.	บาง	แคบ	หนา	กว้าง
3.	บาง	กว้าง	หนา	แคบ
4.	หนา	กว้าง	บาง	แคบ
5.	หนา	แคบ	หนา	แคบ

34. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับดาวเคราะห์

1. ดาวเคราะห์ชั้นนอกเป็นดาวเคราะห์หินทุกดวง
2. ดาวเคราะห์ชั้นในประกอบด้วยแก๊สเป็นหลัก
3. ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส และดาวเนปจูนจัดเป็นดาวเคราะห์แก๊สทั้งหมด
4. ดาวศุกร์จัดเป็นดาวเคราะห์แก๊สเนื่องจากชั้นบรรยากาศเต็มไปด้วยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
5. ดาวเคราะห์น้อยส่วนใหญ่อยู่ที่ “แถบดาวเคราะห์น้อย” ซึ่งอยู่ระหว่างวงโคจรของดาวพุธและดาวศุกร์

35. ข้อใดไม่ใช่ผลกระทบจากพายุสุริยะ

1. การควบคุมทิศทางของดาวเทียมอาจเกิดความผิดปกติ
2. ยานอวกาศมีปัญหาด้านการสื่อสารและการควบคุมทิศ
3. ทำให้สามารถมองเห็นแสงเหนือและแสงใต้ได้ชัดเจนขึ้น
4. ทำให้เกิดการระเบิดของดาวฤกษ์มวลมากที่สิ้นอายุขัย
5. การกระจายสัญญาณความถี่สูงล้มเหลว

สนับสนุนโดย ASCEND

ส่วนที่ 2: ส่วนเนื้อหาประยุกต์ส่งเสริมกระบวนการคิดวิทยาศาสตร์ (ข้อ 36 – 40)

36. ความผิดปกติทางพันธุกรรมใดที่เกิดจากภาวะ Trisomy ของโครโมโซม

1A ไคลน์เฟลเตอร์ซินโดรม	1B โรคทาลัสซีเมีย	1C โรคมนุษย์หมาป่า
2A โรคเท้าช้าง	2B โรคเบาหวาน	2C ภาวะดาวน์
3A ภาวะผิวเผือก	3B ภาวะ HIV	3C ภาวะพร่องเอนไซม์ G6-PD
4A โรคภูมิแพ้	4B โรคฮีโมฟีเลีย	4C ภาวะพาทัวซินโดรม
5A ภาวะแพ้ภูมิตนเอง SLE	5B เอดวาร์ดซินโดรม	5C ภาวะซิฟิลิส

37. กรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายและร่างกายสร้างเองไม่ได้

1A จิบเบอริลิน	1B กวานีน	1C วาลีน
2A ไทโรซีน	2B ซิสเทอีน	2C ทริปซิน
3A กลูตามีน	3B ไอโซลิวซีน	3C อลานีน
4A ไกลซีน	4B เมทไธโอนีน	4C ฮีสตามีน
5A ฮีสทิดีน	5B แอสพาราจีน	5C โพรลีน

38. คู่ของยีนหรือลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็น Homozygous Recessive

1A Bb	1B BB	1C bb
2A Rr	2B rr	2C RR
3A X^HX^H	3B X^HX^h	3C X^hX^h
4A X^TY	4B คนเป็นโรคทาลัสซีเมีย	4C ต้นสูงพันธ์แท้
5A พาหะโรคธาลัสซีเมีย	5B ต้นถั่วเตี้ยพันธุ์แท้	5C ต้นถั่วสูงพันธุ์ทาง

39. ข้อใดจับคู่ธาตุและสัญลักษณ์ธาตุได้ไม่ถูกต้อง

1A Hg - เมอร์คิวรี	1B Si - ซิลิกอน	1C F - แฟรนเซียม
2A Ar – อาร์จีนีน	2B Ne - นีออน	2C Be - แบริลเลียม
3A Sb - แอนติโมนี	3B Og - โอกาเนสซอน	3C Po - โพลูเนียม
4A Ra - เรดอน	4B Au - ทองคำ	4C Cu - ทองแดง
5A Ag - เงิน	5B Cd – แคดเมียม	5C Tl – เทลลูเรียม

40. สถานการณ์ใดที่ทำให้เกิดความหน่วงเพิ่มมากขึ้น

1A เล่นสกี	1B เหยียบคันเร่ง	1C ปล่อยวัตถุลงจากที่สูง
2A แตะเบรกจักรยาน	2B รถขึ้นเนินหลังเต่า	2C เพิ่มดอกยาง
3A ใส่จารบี	3B เพิ่มแรงต้านอากาศ	3C ให้สารหล่อลื่น
4A ขัดพื้นด้วยแว็กซ์	4B ปีนเสาทาน้ำมัน	4C ขัดพื้นผิวให้เรียบ
5A ไถลสเก็ทน้ำแข็ง	5B เติมสารลดแรงตึงผิว	5C ใส่น้ำมันลงในกระทะ

สนับสนุนโดย ASCEND